Lösung: Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung

$$A(t) = \int_0^t e^{-x^2}\,dx = \int_0^t f(x)\,dx \quad \text{mit} \quad f(x) = e^{-x^2}$$

$f(x) = e^{-x^2}$ ist integrierbar und hat daher eine Stammfunktion $F(x) = \ldots$ mit $F'(x) = f(x)$.

$$A(t) = \int_0^t f(x)\,dx = F(t) - F(0)$$

Frage: $A'(t_{1/2}) = 1/e$

$$\begin{aligned}
A'(t_{1/2}) = F'(t_{1/2}) - F'(0) &= 1/e \\
f(t_{1/2}) - 0 &= 1/e \\
e^{-t_{1/2}^2} &= 1/e \\
e^{-t_{1/2}^2} &= 1/e \quad | \ 1/(\ldots) \\
e^{t_{1/2}^2} &= e \quad | \ \ln(\ldots) \\
\ln(e^{t_{1/2}^2}) &= \ln(e) \\
t_{1/2}^2 &= 1 \\
t_{1/2} &= \pm 1
\end{aligned}$$